KMUTNB • E / 03002 • PILOT EDITION

DAY 01

พื้นฐานคณิตศาสตร์และการเคลื่อนที่

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

9 บทเรียน • แบบทดสอบ 20 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร: **10 พฤศจิกายน 2569**
โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล: 11 พฤศจิกายน 2569

เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ ไม่ใช่เอกสารหรือข้อสอบทางการของ มจพ.
ใช้คู่กับ DAY 01 Answer Key หลังทำแบบทดสอบเสร็จ

ข้อมูลสอบที่ตรวจยืนยันแล้ว

เป้าหมายการเรียนรู้
เตรียมพื้นฐานให้คำนวณเป็น อ่านกราฟได้ และอธิบายเหตุผลของคำตอบได้ด้วยตนเอง

รายการ	ข้อมูลจากระเบียบการ [S01]
หลักสูตร	ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาเป้าหมาย	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ / ปี	โควตาเรียนดี / ปีการศึกษา 2570
วันสอบข้อเขียน	วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00-11.00 น.
ประเภทวิชา / คะแนน	วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สอบสัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00-16.00 น.

แยกหลักฐานกับแผนเตรียมสอบ
ระเบียบการที่ตรวจไม่ได้แจกแจงหัวข้อย่อย จำนวนข้อ หรือสัดส่วนคะแนนรายวิชา บทเรียน 9 บทในเล่มนี้เลือกตามแผนที่ผู้เรียนกำหนด จึงไม่ใช่คำยืนยันว่าทุกหัวข้อจะออกสอบ

ชื่อย่อ E และรหัส 03002 ในเล่มนี้อ้างถึงโปรแกรมภาษาไทยเท่านั้น ข้อมูลกำหนดการข้างต้นตรวจจากหน้า 3 ของ PDF ทางการ ไม่ใช้เกณฑ์ของรอบอื่นแทน

ก่อนเดินทางให้ตรวจเลขที่นั่งสอบ สถานที่ และประกาศเพิ่มเติมจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

หลักการอ้างอิง: [S01] ระเบียบการทางการ หน้า 3 หัวข้อ 4 และ 6 | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

วิธีใช้หนังสือให้จบในเวลาที่มี

หนังสือมีเนื้อหาเต็มสำหรับกลับมาอ่านซ้ำ แต่ไม่จำเป็นต้องอ่านทุกบรรทัดภายในคืนเดียว ให้ใช้เส้นทางอ่านเร็วในหน้าถัดไปก่อน แล้วกลับมาอ่านตัวอย่างในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ

เครื่องหมาย	ใช้ทำอะไร
ต้องจำ	นิยาม สูตร และหน่วยที่ควรเรียกใช้ได้ทันที
ต้องเข้าใจ	เหตุผล เงื่อนไข และความหมายที่ใช้เลือกสูตร
ข้อควรระวัง	จุดที่ทำให้ตอบผิด แม้จำสูตรได้
ตัวอย่างการประยุกต์	โจทย์ใหม่พร้อมขั้นตอนและวิธีตรวจคำตอบ

กระบวนการทำโจทย์ 5 ขั้น
1. อ่านสิ่งที่ถาม 2. เขียนข้อมูลและหน่วย 3. เลือกหลักการ
4. แทนค่าและคำนวณ 5. ตรวจขนาด เครื่องหมาย หน่วย และความสมเหตุสมผล

สรุปอ่านเร็ว: อ่านหน้าเปิดบท กล่องต้องจำ และตารางเปรียบเทียบก่อน ส่วนหน้าที่ระบุ “อธิบายเพิ่มเติม” ใช้เมื่อทำโจทย์ไม่ได้หรือยังอธิบายเหตุผลไม่ได้

ทำข้อสอบ: ตั้งเวลา 40 นาที ใช้กระดาษคำตอบในเล่ม ฝึกคำนวณด้วยมือโดยไม่เปิดเฉลย ข้อนี้เป็นวิธีฝึกของหนังสือ ไม่ใช่การยืนยันกฎเรื่องเครื่องคิดเลขของสนามสอบ

ตรวจและซ่อมจุดอ่อน: เปิด Answer Key เมื่อครบเวลา ให้ 1 คะแนนต่อข้อ ไม่หักคะแนนข้อผิด แล้วระบุสาเหตุ เช่น อ่านผิด เลือกสูตรผิด คิดเลขผิด หรือหน่วยผิด

เกณฑ์ส่วนตัวสำหรับทบทวน
16-20 คะแนน: ทบทวนข้อผิดและอธิบายแนวคิดอีกครั้ง
12-15 คะแนน: อ่านตัวอย่างของบทที่ผิดแล้วลองทำซ้ำ
0-11 คะแนน: กลับไปอ่านสรุปและฝึกทีละบท
เป็นเกณฑ์แนะนำของเล่มนี้ ไม่ใช่เกณฑ์ผ่านการสอบของมหาวิทยาลัย

ตารางอ่าน DAY 01

วันที่ตามหลักสูตร: **10 พฤศจิกายน 2569** • เวลาในประเทศไทย
คงวันที่อ้างอิงเดิม แม้วันที่จัดทำเล่มเป็น 11 พฤศจิกายน 2569

เวลา	กิจกรรมและเส้นทางอ่าน
20.00-20.50	คณิตศาสตร์: หน้า 6-7, 9, 11, 13, 15-17 เลือกตัวอย่างในหน้าคู่กันเมื่อจำเป็น
20.50-21.00	พักสายตา ลุกเดิน และดื่มน้ำ
21.00-21.50	ฟิสิกส์: หน้า 18-19, 21, 23, 25-29
21.50-22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00-22.40	ทำแบบทดสอบ 20 ข้อ หน้า 31-40
22.40-23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด หน้า 42-44

> **แผนย่อ 2 ชั่วโมง: เริ่ม 21.00 น.**
> 21.00-21.30 อ่านสรุปคณิตศาสตร์และตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจ
> 21.30-21.55 อ่านสรุปฟิสิกส์และกราฟทั้ง 3 ชนิด
> 21.55-22.00 พัก
> 22.00-22.40 ทำแบบทดสอบครบ 20 ข้อ
> 22.40-23.00 ตรวจเฉลยและจดจุดที่ต้องทบทวน

ลำดับที่ต้องอ่านก่อน: ลำดับการคำนวณ → เศษส่วน/ทศนิยม → ร้อยละ/อัตราส่วน → เซต → ระยะทาง/การกระจัด → อัตราเร็ว/ความเร็ว → ความเร่ง → กราฟ

ข้อฝึกจำเป็นที่ห้ามข้ามเมื่อทำซ้ำ: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19 ใช้ครอบคลุมทักษะหลัก ส่วนการวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบ 20 ข้อ

หากพื้นฐานยังไม่พร้อม ให้บันทึกหัวข้อค้างและกลับมาอ่านส่วนขยายภายหลัง ไม่ต้องเร่งอ่านเพื่อให้ครบหน้า

สารบัญ

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย 02

วิธีใช้ / ตารางอ่าน 03

PART A คณิตศาสตร์ 06

บท 1 จำนวนจริง 07

บท 2 เศษส่วนและทศนิยม 09

บท 3 ร้อยละ 11

บท 4 อัตราส่วนและสัดส่วน 13

บท 5 เซตและแผนภาพเวนน์ 15

สรุปคณิตศาสตร์ 17

PART B ฟิสิกส์ 18

บท 6 ระยะทางและการกระจัด 19

บท 7 อัตราเร็วและความเร็ว 21

บท 8 ความเร่ง 23

บท 9 กราฟการเคลื่อนที่ 25

สรุปสูตรฟิสิกส์ 29

คำแนะนำแบบทดสอบ 30

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ 31

กระดาษคำตอบ 41

บันทึกความเข้าใจ / สูตร / คะแนน 42

ตรวจความครอบคลุม / ตรวจแหล่งข้อมูล 45

บรรณานุกรม 47

เลขหน้าตรงกับหมายเลขหน้า PDF • เฉลยอยู่ในไฟล์ Answer Key แยกต่างหาก

PART A • คณิตศาสตร์

01-05

คิดอย่างเป็นขั้นตอน และตรวจคำตอบเป็น

เป้าหมาย 50 นาที: เรียกคืนพื้นฐานสำคัญ แล้วใช้ความรู้หลายแบบร่วมกัน

บท	คำถามที่ควรตอบได้
1 จำนวนจริง	จำนวนนี้เป็นประเภทใด และควรทำเครื่องหมายใดก่อน?
2 เศษส่วนและทศนิยม	จะทำส่วนให้เท่ากัน ตัดทอน หรือเปลี่ยนรูปอย่างไร?
3 ร้อยละ	โจทย์คิดร้อยละเทียบกับจำนวนใด?
4 อัตราส่วนและสัดส่วน	ปริมาณสองฝั่งเรียงลำดับและใช้หน่วยเดียวกันหรือยัง?
5 เซต	สมาชิกนี้อยู่ในส่วนไหน และถูกนับซ้ำหรือไม่?

แผนอ่านเร็ว
จำนวนจริง 7 นาที • เศษส่วน 11 นาที • ร้อยละ 8 นาที
อัตราส่วน 8 นาที • เซต 12 นาที • สรุป 4 นาที

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 1 • จำนวนจริง

เป้าหมายการเรียนรู้
จำแนกจำนวน อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม และคำนวณโดยใช้ลำดับการดำเนินการ

ประเภท	ความหมายและตัวอย่าง
จำนวนเต็ม $\mathbb{Z}$	..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...
จำนวนตรรกยะ $\mathbb{Q}$	เขียนเป็น a/b ได้ โดย a,b เป็นจำนวนเต็ม และ b ≠ 0 เช่น -5, 3/4, 0.125, 0.333... (3 ซ้ำ)
จำนวนอตรรกยะ	เขียนเป็นอัตราส่วนของจำนวนเต็มไม่ได้ ทศนิยมไม่สิ้นสุดและไม่ซ้ำเป็นแบบ เช่น √2, √7, π
จำนวนจริง $\mathbb{R}$	รวมจำนวนตรรกยะและอตรรกยะ เป็นจำนวนที่แทนได้บนเส้นจำนวนจริง

$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ และ $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup$ (จำนวนอตรรกยะ)

จำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นตรรกยะ เพราะ n = n/1 แต่ตรรกยะไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็ม เช่น 2/5 และจำนวนหนึ่งไม่เป็นทั้งตรรกยะกับอตรรกยะพร้อมกัน

ต้องจำ • ลำดับการคำนวณ
วงเล็บ → เลขยกกำลัง/ราก → คูณและหารจากซ้ายไปขวา → บวกและลบจากซ้ายไปขวา

กฎเครื่องหมาย: บวกจำนวนเครื่องหมายเดียวกันให้รวมขนาดและคงเครื่องหมาย ต่างเครื่องหมายให้หาผลต่างของขนาดแล้วใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีขนาดมากกว่า การลบคือการบวกจำนวนตรงข้าม: a - b = a + (-b)

คูณ/หาร: เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก ต่างกันได้ลบ ตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์ กฎเหล่านี้ใช้กับจำนวนจริงที่เกี่ยวข้องได้ ไม่จำกัดเฉพาะจำนวนเต็ม

ข้อควรระวัง
√16 = 4 เป็นตรรกยะ จึงห้ามตัดสินว่าจำนวนที่มีเครื่องหมายรากทุกตัวเป็นอตรรกยะ และ $-3^2 = -9$ แต่ $(-3)^2 = 9$

หลักการอ้างอิง: [S02]-[S04] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

จำนวนจริง • อธิบายเพิ่มเติม

ตัวอย่าง 1.1 จำแนกประเภท

ให้จำแนก -8, 0, 0.45, √49 และ √11

-8 และ 0 เป็นจำนวนเต็ม จึงเป็นตรรกยะและจำนวนจริงด้วย
0.45 = 45/100 = 9/20 เป็นตรรกยะ แต่ไม่เป็นจำนวนเต็ม
√49 = 7 เป็นจำนวนเต็ม ส่วน √11 เป็นอตรรกยะ

ทั้งห้าจำนวนเป็นจำนวนจริง ถ้าโจทย์ถาม “ประเภทที่แคบที่สุด” ให้ตอบจำนวนเต็ม / ตรรกยะที่ไม่เป็นจำนวนเต็ม / อตรรกยะ ตามกรณี

ตรวจคำตอบ: แทน √49 ด้วย 7 ก่อนจัดประเภท และเขียนทศนิยมสิ้นสุดเป็นเศษส่วนได้

ตัวอย่าง 1.2 บวก ลบ คูณ หาร

คำนวณ -7 + 12 - (-4) = -7 + 12 + 4 = 9

คำนวณ (-18) ÷ 3 × (-2) = (-6) × (-2) = 12
ทำหารและคูณจากซ้ายไปขวา เพราะมีลำดับความสำคัญเท่ากัน

ตรวจคำตอบ: 9 + (-4) - 12 = -7 ตรวจย้อนกลับได้ และ (-6) × (-2) ต้องเป็นบวก

ตัวอย่าง 1.3 วงเล็บและเลขยกกำลัง

คำนวณ 18 - 2 × (3 + 1)² ÷ 4

วงเล็บ: 3 + 1 = 4 ⟶ ยกกำลัง: $4^2 = 16$
คูณ/หาร: 2 × 16 ÷ 4 = 8 ⟶ ลบ: 18 - 8 = **10**

ตรวจคำตอบ: จัดใหม่เป็น 18 - (2/4) × 16 = 18 - 8 ได้เท่ากัน

สรุปที่ต้องจำ
จำนวนจริงแบ่งเป็นตรรกยะกับอตรรกยะ • ห้ามหารด้วยศูนย์ • คูณกับหารทำซ้ายไปขวา • ใส่วงเล็บให้เห็นจำนวนลบชัดเจน

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S02]-[S04] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

บทที่ 2 • เศษส่วนและทศนิยม

เป้าหมายการเรียนรู้
เปรียบเทียบและดำเนินการเศษส่วน แปลงรูปกับทศนิยม และใช้แก้ปัญหาปริมาณ

รูปแบบ (พิจารณาค่าบวก)	ความหมาย / ตัวอย่าง
เศษส่วนแท้	ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วน เช่น 3/8
เศษเกิน	ตัวเศษมากกว่าหรือเท่าตัวส่วน เช่น 11/4, 4/4
จำนวนคละ	จำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนแท้ เช่น 2 3/4 = 11/4
เศษส่วนเท่ากัน	คูณหรือหารเศษและส่วนด้วยจำนวนเดียวกันที่ไม่เป็นศูนย์ เช่น 3/5 = 6/10

$$a/b \pm c/d = (ad \pm bc)/(bd)$$
$$(a/b) \times (c/d) = ac/(bd)$$
$$(a/b) \div (c/d) = (a/b) \times (d/c) = ad/(bc)$$

a,c คือตัวเศษ; b,d คือตัวส่วน โดย b,d ≠ 0 และการหารต้องมี c ≠ 0 ด้วย ตัวเลขในสูตรไม่มีหน่วยในตัวเอง หากแทนปริมาณต้องติดหน่วยตามโจทย์ การบวก/ลบปริมาณต้องใช้หน่วยเดียวกันก่อน

เปรียบเทียบ: เมื่อ b,d > 0 เปรียบเทียบ a/b กับ c/d ด้วย ad กับ bc หรือทำตัวส่วนให้เท่ากัน ถ้าส่วนติดลบให้ย้ายเครื่องหมายลบไปที่เศษก่อน

ทศนิยม: หลักหลังจุดคือส่วนสิบ ส่วนร้อย ส่วนพัน เศษส่วน → ทศนิยมใช้เศษ ÷ ส่วน เช่น 7/8 = 0.875 ทศนิยมสิ้นสุด → เศษส่วนใช้ตัวส่วน 10, 100, 1000 ตามจำนวนตำแหน่งแล้วตัดทอน

ข้อควรระวัง
บวกเศษส่วนห้ามบวกตัวส่วนเข้าด้วยกัน • การหารกลับเฉพาะเศษส่วนตัวหาร • 0.3 = 3/10 แต่ 0.333... (3 ซ้ำ) = 1/3

หลักการอ้างอิง: [S05]-[S08] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

เศษส่วนและทศนิยม • ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 2.1 เปรียบเทียบและแปลงรูป

เปรียบเทียบ 5/6 กับ 7/9: ทำส่วนเป็น 18 ได้ 15/18 กับ 14/18 จึงมี 5/6 > 7/9

จำนวนคละ 2 3/5 = (2 × 5 + 3)/5 = 13/5
ทศนิยม 0.375 = 375/1000 = 3/8

ตรวจคำตอบ: 5 × 9 = 45 มากกว่า 7 × 6 = 42 และ 3 ÷ 8 = 0.375

ตัวอย่าง 2.2 บวก ลบ คูณ หาร

3/4 + 5/6 - 1/3 = 9/12 + 10/12 - 4/12 = 15/12 = **5/4**

(3/5) × (10/9) = 30/45 = 2/3
(7/8) ÷ (14/3) = (7/8) × (3/14) = **3/16**

ตรวจคำตอบ: 1.25 - 5/6 + 1/3 = 3/4 และ (3/16) × (14/3) = 7/8

ตัวอย่าง 2.3 ใช้สายไฟเป็นส่วนของความยาว

สายไฟยาว 6 m ใช้ไป 3/8 ของทั้งหมด จากนั้นใช้เพิ่มอีก 0.75 m เหลือเท่าใด?

ใช้ครั้งแรก (3/8) × 6 = 2.25 m
เหลือ 6 - 2.25 - 0.75 = **3 m**

ตรวจคำตอบ: ใช้รวม 3 m บวกที่เหลือ 3 m ได้ความยาวเดิม 6 m

อธิบายเพิ่มเติม • ทศนิยมซ้ำ
ให้ x = 0.272727... จะได้ 100x = 27.272727...
ลบสองสมการ: 99x = 27 จึง x = 27/99 = 3/11
การคูณ 100 เลื่อนจุด 2 ตำแหน่งให้ชุดซ้ำตรงกัน ไม่ใช้ 27/100 เพราะทศนิยมยังไม่สิ้นสุด

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S05]-[S08]; นิยามตรรกยะ [S02] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

บทที่ 3 • ร้อยละ

เป้าหมายการเรียนรู้
แปลงร้อยละ คิดส่วนของจำนวน และหาค่าใหม่หลังเพิ่มหรือลด โดยระบุฐานได้

ต้องเข้าใจ
ร้อยละ p หมายถึง p ส่วนจาก 100 ส่วน ร้อยละไม่มีหน่วย แต่ปริมาณที่นำไปคูณยังมีหน่วยเดิม

$$p\% = p/100$$
ส่วนที่ต้องการ $= (p/100) \times B$
$N = B(1 + p/100)$ เมื่อเพิ่ม p%
$N = B(1 - p/100)$ เมื่อลด p%

ตัวแปร: B คือค่าฐานหรือค่าเดิม, N คือค่าใหม่ (ใช้หน่วยเดียวกัน เช่น บาท หรือชิ้น), p คือจำนวนร้อยละ เช่น p = 15 หมายถึง 15%

เงื่อนไข: ต้องระบุว่าคิดจากฐานใด การลดปริมาณที่ต้องไม่ติดลบใช้ $0 \le p \le 100$ ส่วนการเพิ่มอาจมากกว่า 100% ได้

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง $= [(N - B)/B] \times 100\%$ $(B > 0)$

ผลบวกหมายถึงเพิ่ม ผลลบหมายถึงลด ถ้าต้องการ “ร้อยละที่ลด” ให้รายงานขนาดเป็นบวกและเขียนว่าลด เช่น -12% คือ ลด 12%

ร้อยละ	เศษส่วน	ทศนิยม
25%	25/100 = 1/4	0.25
7.5%	7.5/100 = 3/40	0.075
120%	120/100 = 6/5	1.2

ข้อควรระวัง
ลด 20% แล้วเพิ่ม 20% ไม่ได้กลับเท่าเดิม เพราะฐานเปลี่ยนหลังขั้นแรก การลดต่อเนื่องห้ามบวกร้อยละตรง ๆ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S09]-[S10] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

ร้อยละ • ตัวอย่างการประยุกต์

ตัวอย่าง 3.1 หาร้อยละของจำนวน

นักเรียน 160 คน เลือกชมรมวิทยาศาสตร์ 35% มีจำนวนเท่าใด?

ส่วนที่ต้องการ = (35/100) × 160 = **56 คน**

ตรวจคำตอบ: 56 ÷ 160 = 0.35 หรือ 35% และจำนวนต้องน้อยกว่า 160 คน

ตัวอย่าง 3.2 ส่วนลดและการย้อนหาค่าเดิม

ชุดเครื่องมือราคา 1,250 บาท ลด 12% ต้องจ่ายเท่าใด?

N = 1,250 × (1 - 12/100) = 1,250 × 0.88 = **1,100 บาท**

ถ้ารู้เฉพาะราคาหลังลด 1,100 บาท: B = 1,100 ÷ 0.88 = 1,250 บาท

ตรวจคำตอบ: ส่วนลด = 150 บาท และ 150/1,250 × 100% = 12%

ตัวอย่าง 3.3 เพิ่มแล้วลด และหาเปอร์เซ็นต์เปลี่ยน

ค่าเริ่มต้น 500 เพิ่ม 10% แล้วลด 10%
ขั้นแรก 500 × 1.10 = 550
ขั้นที่สอง 550 × 0.90 = **495**

เปลี่ยนจากค่าเริ่มต้น (495 - 500)/500 × 100% = **-1%** จึงลดสุทธิ 1%

ตรวจคำตอบ: ตัวคูณรวม 1.10 × 0.90 = 0.99 จึงเหลือ 99% ของเดิม

วิธีตรวจทุกครั้ง
เขียนฐานไว้ข้างร้อยละ • หลังส่วนลดราคาต้องต่ำลง • ลองหาร่าที่เปลี่ยนด้วยฐานเดิม • คิดหลายขั้นให้คูณตัวคูณทีละขั้น

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S09]-[S10] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

บทที่ 4 • อัตราส่วนและสัดส่วน

เป้าหมายการเรียนรู้
เขียนและย่ออัตราส่วน แก้สัดส่วน และใช้การแปรผันตรงหรือมาตราส่วนอย่างเหมาะสม

อัตราส่วน a : b เปรียบเทียบปริมาณตามลำดับที่ระบุ ถ้าเป็นชนิดเดียวกันต้องแปลงเป็นหน่วยเดียวกันก่อน เช่น 2 m : 50 cm = 200 : 50 = 4 : 1 ส่วนอัตราที่เปรียบเทียบต่างชนิดต้องเก็บหน่วย เช่น 30 บาท/เมตร

$$a : b = ka : kb \quad (k \neq 0)$$
$$a/b = c/d \Leftrightarrow ad = bc \quad (b,d \neq 0)$$

a,b,c,d คือจำนวนในสัดส่วน; k คือตัวคูณร่วมที่ไม่เป็นศูนย์ ตัวอย่าง 3 : 5 = 6 : 10 เมื่อคูณทั้งสองจำนวนด้วย 2 อย่าสลับลำดับปริมาณข้างใดข้างหนึ่ง

ต้องเข้าใจ • สัดส่วน
สัดส่วนคือสมการที่บอกว่าอัตราส่วนสองค่าเท่ากัน ตรวจด้วยการคูณไขว้ได้ แต่ก่อนคูณต้องแน่ใจว่าจับคู่ปริมาณถูกต้อง

$$y = kx \quad \text{และ} \quad k = y/x \quad (x \neq 0 \text{ ในการหา } k)$$

การแปรผันตรงเบื้องต้น: y เป็น k เท่าของ x เสมอ เมื่อ x เพิ่มสองเท่า y เพิ่มสองเท่า โดย k คงที่ หน่วยของ k คือ หน่วย y หารด้วยหน่วย x เช่น บาท/ชิ้น ใช้เมื่อโจทย์มีอัตราต่อหน่วยคงเดิมและไม่มีค่าคงที่เพิ่ม

มาตราส่วน 1 : n: ความยาวจริง = n × ความยาวบนแบบ โดยต้องใช้หน่วยเดียวกัน n เป็นจำนวนไม่มีหน่วย เช่น แบบ 1 : 200 มี 1 cm แทนของจริง 200 cm

ข้อควรระวัง
อัตราส่วนแดง : น้ำเงิน = 2 : 3 หมายถึงแดงเป็น 2/5 ของทั้งหมด ไม่ใช่ 2/3 ของทั้งหมด • y = 5x + 10 ไม่ใช่การแปรผันตรง

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S11]-[S13] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

อัตราส่วนและสัดส่วน • ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 4.1 แบ่งปริมาณตามอัตราส่วน

อุปกรณ์สีแดง : สีน้ำเงิน = 3 : 5 มีรวม 64 ชิ้น แยกเป็นสีละเท่าใด?

จำนวนส่วนรวม = 3 + 5 = 8 ส่วน
1 ส่วน = 64/8 = 8 ชิ้น
แดง = 3 × 8 = **24 ชิ้น**; น้ำเงิน = 5 × 8 = **40 ชิ้น**

ตรวจคำตอบ: 24 + 40 = 64 และ 24 : 40 ย่อได้ 3 : 5

ตัวอย่าง 4.2 แก้สัดส่วนด้วยหน่วยเดียวกัน

น้ำผลไม้เข้มข้น : น้ำ = 2 : 7 ถ้าใช้น้ำ 350 mL ต้องใช้หัวเชื้อ x mL เท่าใด?

x/350 = 2/7 → 7x = 700 → x = **100 mL**

ตรวจคำตอบ: น้ำ 7 ส่วนมี 350 mL จึง 1 ส่วน = 50 mL หัวเชื้อ 2 ส่วน = 100 mL

ตัวอย่าง 4.3 แปรผันตรงและมาตราส่วน

สายชนิดเดียวกันราคา 36 บาท/m ไม่มีค่าตัดเพิ่ม ซื้อ 2.5 m
y = kx = (36 บาท/m)(2.5 m) = **90 บาท**

แบบมาตราส่วน 1 : 250 วัดระยะได้ 3.2 cm
จริง = 250 × 3.2 = 800 cm = **8 m**

ตรวจคำตอบ: 90/2.5 = 36 บาท/m และ 800/3.2 = 250 ตรงตามมาตราส่วน

สรุปที่ต้องจำ
เรียงปริมาณให้ตรงกัน • หน่วยต้องเข้ากัน • แบ่งทั้งหมดต้องรวมจำนวนส่วน • แปรผันตรงต้องมีอัตรา y/x คงที่

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S11]-[S13] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

บทที่ 5 • เซต

เป้าหมายการเรียนรู้
บอกสมาชิกและสับเซต เขียนเซตหลายแบบ และใช้การดำเนินการของเซตกับแผนภาพเวนน์

เซต คือกลุ่มของสิ่งที่ระบุได้ชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นสมาชิก เช่น "จำนวนคู่บวกระหว่าง 1 ถึง 8" ส่วน "เลขที่สวย" ยังไม่ชัด เพราะขึ้นกับความเห็น

แนวคิด	สัญลักษณ์และตัวอย่าง
แจกแจงสมาชิก	A = {2, 4, 6, 8}; ไม่สนใจลำดับและไม่นับสมาชิกซ้ำ
แบบบอกเงื่อนไข	A = {x ∈ ℤ | 1 ≤ x ≤ 8 และ x เป็นจำนวนคู่}
สมาชิก	4 ∈ A อ่านว่า 4 เป็นสมาชิกของ A; 3 ∉ A
เซตว่าง	∅ หรือ { } ไม่มีสมาชิก แต่ {0} มีสมาชิกคือ 0
เอกภพสัมพัทธ์	U คือขอบเขตที่พิจารณา เช่น U = {1,2,…,8}
สับเซต	B ⊆ A เมื่อสมาชิกทุกตัวของ B อยู่ใน A เช่น {2,4} ⊆ A; ∅ ⊆ A และ A ⊆ A

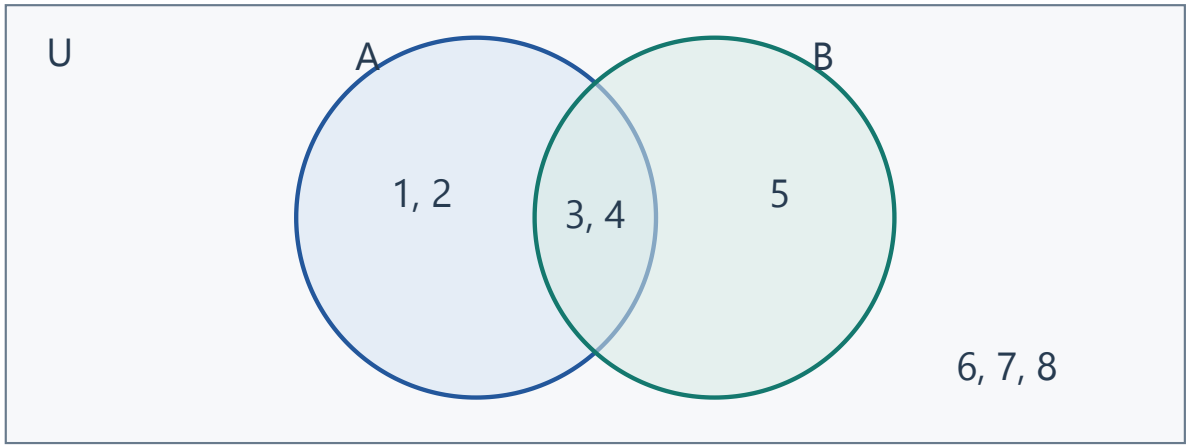
การดำเนินการ	เลือกสมาชิกแบบใด
A ∪ B ยูเนียน	อยู่ใน A หรือ B หรือทั้งสองเซต
A ∩ B อินเตอร์เซกชัน	อยู่ทั้ง A และ B พร้อมกัน
A \ B ผลต่าง	อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B
A′ ส่วนเติมเต็ม	อยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A: A′ = U \ A

ข้อควรระวัง
∈ ใช้เชื่อม "สมาชิก" กับเซต ส่วน ⊆ ใช้เชื่อม "เซต" กับเซต • A \ B อาจไม่เท่ากับ B \ A • ส่วนเติมเต็มต้องระบุ U

หลักการอ้างอิง: [S14]-[S17] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

เซต • แผนภาพเวนน์และตัวอย่าง

กำหนด U = {1,2,3,4,5,6,7,8}, A = {1,2,3,4}, B = {3,4,5}
กรอบแทน U วงแทนเซต พื้นที่ซ้อนกันแทนสมาชิกที่อยู่ทั้งสองเซต



ตัวอย่าง 5.1 อ่านการดำเนินการจากภาพ

A ∩ B = {3,4}; A ∪ B = {1,2,3,4,5}
A \ B = {1,2}; B \ A = {5}
A′ = {5,6,7,8}; (A ∪ B)′ = {6,7,8}

ตรวจคำตอบ: สมาชิกในกรอบมี 8 ตัว โดย 2 + 2 + 1 + 3 = 8 ไม่มีตัวใดซ้ำระหว่างช่อง

ตัวอย่าง 5.2 สมาชิกกับสับเซต

เมื่อ C = {2,4} จะมี 2 ∈ C และ {2} ⊆ C แต่ {2} ∈ C เป็นเท็จ เพราะสมาชิกของ C คือจำนวน 2 และ 4 ไม่ใช่เซต {2}

ตรวจคำตอบ: เปิดวงเล็บปีกกาอ่านทีละสมาชิกก่อนตัดสิน

ตัวอย่าง 5.3 นับจำนวนโดยไม่ซ้ำ

นักเรียน 30 คน ชอบชมรม A 18 คน ชอบ B 15 คน ชอบทั้งสอง 8 คน
n(A ∪ B) = 18 + 15 - 8 = 25 คน
ไม่ชอบทั้งสองชมรม = 30 - 25 = **5 คน**

ตรวจคำตอบ: A อย่างเดียว 10 + ทั้งสอง 8 + B อย่างเดียว 7 + นอกสองเซต 5 = 30

n(X) คือจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด X (หน่วยเป็นคน/ชิ้นตามโจทย์)
n(A ∪ B) = n(A) + n(B) - n(A ∩ B) ใช้กับสองเซตจำกัดใน U เดียวกัน

หลักการอ้างอิง: [S14]-[S17] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

สรุปคณิตศาสตร์ • ก่อนเริ่มฟิสิกส์

ทักษะ	หลักการที่ใช้ / เงื่อนไข
จำนวนจริง	จำนวนเต็ม ⊆ ตรรกยะ ⊆ จำนวนจริง; อตรรกยะไม่อยู่ในตรรกยะ
ลำดับการคำนวณ	วงเล็บ → ยกกำลัง/ราก → คูณ/หาร → บวก/ลบ ระดับเดียวกันคำนวณจากซ้ายไปขวา
เศษส่วน	บวก/ลบทำส่วนเท่ากัน; คูณเศษกับเศษ ส่วนกับส่วน; หารคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารที่ไม่เป็นศูนย์
ทศนิยม	ทศนิยมสิ้นสุด n ตำแหน่ง ใช้ตัวส่วน 10^n แล้วตัดทอน; เศษส่วนเป็นทศนิยมโดยหารเศษด้วยส่วน
ร้อยละ	p% = p/100; เพิ่ม/ลดใช้ B(1 ± p/100) ระบุฐาน B เดิมก่อนคิดทุกครั้ง
สัดส่วน	a/b = c/d ⇔ ad = bc เมื่อ b,d ≠ 0 y = kx ใช้เมื่อ k คงที่และปริมาณแปรผันตรง
เซต	∪ รวม; ∩ ร่วม; A \ B เอาเฉพาะ A; A′ = U \ A n(A ∪ B) = n(A) + n(B) - n(A ∩ B)

ตรวจตัวเองโดยไม่เปิดหน้าก่อน

1. เหตุใด √36 จึงไม่เป็นอตรรกยะ?
2. เหตุใด 1/2 + 1/3 จึงไม่เท่ากับ 2/5?
3. ลด 15% ใช้ตัวคูณใด และคิดจากฐานใด?
4. “อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B” ต้องใช้สัญลักษณ์ใด?

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S02]-[S17] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

PART B • ฟิสิกส์การเคลื่อนที่

06-09

อ่านการเคลื่อนที่ด้วยตัวเลขและกราฟ

เป้าหมาย 50 นาที: เลือกปริมาณถูกตัว กำหนดทิศทาง และอ่านกราฟก่อนแทนสูตร

ปริมาณ	ถามอะไร
ระยะทาง d	เดินตามเส้นทางจริงรวมเท่าใด?
การกระจัด Δx	ตำแหน่งสุดท้ายต่างจากตอนเริ่มเท่าใด และไปทิศไหน?
อัตราเร็วเฉลี่ย	ระยะทางรวมต่อเวลารวมเท่าใด?
ความเร็วเฉลี่ย	การกระจัดต่อเวลารวมเท่าใด?
ความเร่งเฉลี่ย	ความเร็วเปลี่ยนไปเท่าใดในหนึ่งหน่วยเวลา?

แผนอ่านเร็ว
ระยะทาง/การกระจัด 10 นาที • อัตราเร็ว/ความเร็ว 10 นาที
ความเร่ง 10 นาที • กราฟ 16 นาที • สรุป 4 นาที

ใช้การเคลื่อนที่แนวตรงเป็นหลัก กำหนดทิศบวกก่อนคำนวณ ตัวอย่างทั่วไปให้ขวาหรือตะวันออกเป็นบวก และใช้หน่วย SI คือ m, s, m/s และ m/s^2

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 6 • ระยะทางและการกระจัด

เป้าหมายการเรียนรู้
อธิบายการเคลื่อนที่ แยกสเกลาร์กับเวกเตอร์ และคำนวณเส้นทางไปกลับได้

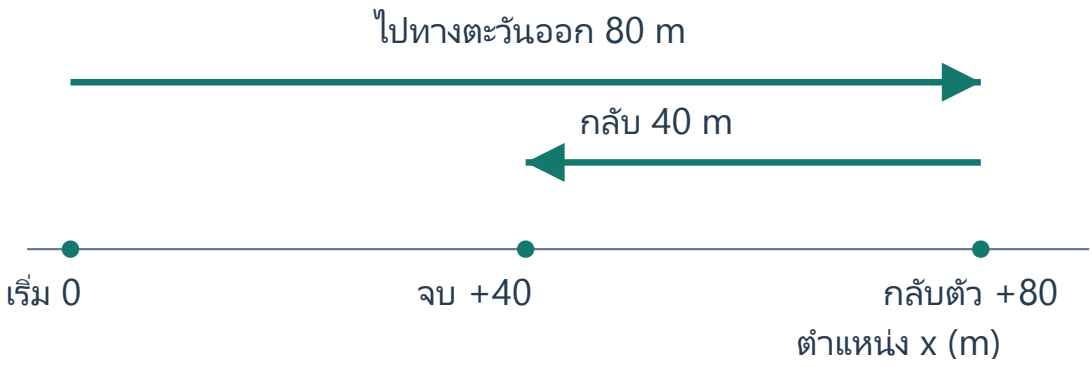
การเคลื่อนที่ คือการเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเทียบกับจุดหรือกรอบอ้างอิง ผู้โดยสารที่นั่งนิ่งอาจอยู่นิ่งเมื่อเทียบกับรถ แต่เคลื่อนที่เมื่อเทียบกับถนน

แนวคิด	ความหมาย
สเกลาร์	ระบุขนาดก็เพียงพอ เช่น เวลา มวล ระยะทาง อัตราเร็ว
เวกเตอร์	ต้องมีทั้งขนาดและทิศ เช่น การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง
ระยะทาง d	ความยาวสะสมตามเส้นทางที่เคลื่อนที่จริง หน่วย m เป็นศูนย์หรือบวก
การกระจัด Δx	ผลต่างตำแหน่งสุดท้ายกับเริ่มต้น มีทิศทาง ในหนึ่งมิติแสดงด้วยเครื่องหมาย + หรือ -

$$\Delta x = x_f - x_i \quad \text{และ} \quad d \geq |\Delta x|$$

x_i คือตำแหน่งเริ่ม, x_f คือตำแหน่งสุดท้าย, Δx คือการกระจัด หน่วยทั้งหมดเป็น m เมื่อใช้ SI; $|\Delta x|$ คือขนาดการกระจัด

เงื่อนไข: ใช้จุดอ้างอิงและทิศบวกเดียวกันทั้งการเดินทาง การหา d ต้องรู้เส้นทาง ไม่พอรู้เพียงตำแหน่งต้นและปลาย



ต้องจำ
กลับถึงจุดเริ่ม → การกระจัดเป็นศูนย์ แต่ระยะทางอาจไม่เป็นศูนย์
ระยะทางเท่ากับขนาดการกระจัดเมื่อเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยไม่กลับทิศ

หลักการอ้างอิง: [S18]-[S19] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

ระยะทางและการกระจัด • ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 6.1 ไปและกลับบางส่วน

ตามภาพหน้าก่อน เดินไปทางตะวันออก 80 m แล้วกลับตะวันตก 40 m กำหนดตะวันออกเป็นบวก

ระยะทาง d = 80 + 40 = **120 m**
ตำแหน่งสุดท้าย x_f = +40 m เมื่อ x_i = 0
การกระจัด Δx = 40 - 0 = **+40 m** หรือ 40 m ทางตะวันออก

ตรวจคำตอบ: 120 ≥ |40| และการกลับ 40 m ทำให้เหลือระยะห่างจากต้นทาง 40 m

ตัวอย่าง 6.2 ตำแหน่งเริ่มไม่ใช่ศูนย์

รถเข็นเคลื่อนที่ตรงจาก x = -3 m ไป x = +5 m โดยไม่กลับทิศ

Δx = 5 - (-3) = **+8 m**
ไม่มีการกลับทิศ จึงมีระยะทาง **8 m**

ตรวจคำตอบ: จาก -3 ไป 0 ยาว 3 m และจาก 0 ไป 5 ยาว 5 m รวม 8 m

ตัวอย่าง 6.3 ครบรอบกลับจุดเดิม

เดินรอบสนามตามทางยาว 240 m ครบหนึ่งรอบ เริ่มและจบที่ตำแหน่งเดียวกัน

ระยะทาง = **240 m**; การกระจัด = **0 m**

ตรวจคำตอบ: ไม่ต้องใช้รูปร่างสนามหา Δx เพราะทราบว่าต้นทางกับปลายทางตรงกัน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
นำระยะทางทุกช่วงไปใส่เครื่องหมายลบตามทิศ แล้วเรียกผลนั้นว่าระยะทาง • ลืมลบตำแหน่งเริ่มที่ติดลบ • ให้หน่วยการกระจัดเป็น m/s

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S18]-[S19] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

บทที่ 7 • อัตราเร็วและความเร็ว

เป้าหมายการเรียนรู้
ใช้ระยะทางหรือการกระจัดหารด้วยเวลารวมได้ถูกต้อง และแปลง m/s กับ km/h

ปริมาณ	นิยามและลักษณะ
อัตราเร็วเฉลี่ย	ระยะทางรวม ÷ เวลารวม เป็นสเกลาร์ ไม่ติดลบ
ความเร็วเฉลี่ย	การกระจัด ÷ ช่วงเวลา เป็นเวกเตอร์ ระบุเครื่องหมายหรือทิศ
อัตราเร็ว ณ ขณะหนึ่ง	ขนาดของความเร็ว ณ ขณะนั้น เช่นค่าบนมาตรวัดความเร็วรถ

$$\text{อัตราเร็วเฉลี่ย} = d_{\text{รวม}}/\Delta t$$

$$v_{\text{เฉลี่ย}} = \Delta x/\Delta t = (x_f - x_i)/(t_f - t_i)$$

$d_{\text{รวม}}$ คือระยะทางรวม (m), Δx คือการกระจัด (m), $\Delta t = t_f - t_i$ คือเวลาที่ผ่านไป (s) และต้องมากกว่า 0; $v_{\text{เฉลี่ย}}$ มีหน่วย m/s ใช้ได้แม้ความเร็วไม่คงที่ โดยรวมเวลาหยุดพักด้วยเมื่อช่วงที่ถามครอบคลุมการพัก ค่าเฉลี่ยไม่ได้บอกความเร็วทุกขณะ

$$1 \text{ m/s} = 3.6 \text{ km/h}$$

km/h → m/s : หาร 3.6 | m/s → km/h : คูณ 3.6

เหตุผล: 1 m/s = (1/1000 km)/(1/3600 h) = 3.6 km/h ตัวคูณนี้ใช้เฉพาะคู่หน่วยดังกล่าว ไม่ใช้แปลงความเร่งโดยตรง

ต้องเข้าใจ
ขนาดของความเร็วเฉลี่ยไม่จำเป็นต้องเท่ากับอัตราเร็วเฉลี่ย เมื่อเดินกลับจุดเริ่ม ความเร็วเฉลี่ยเป็นศูนย์ แต่อัตราเร็วเฉลี่ยยังเป็นบวกได้

ข้อควรระวัง
อย่าเฉลี่ยอัตราเร็วแต่ละช่วงด้วยการบวกแล้วหารจำนวนช่วง เว้นแต่ช่วงเวลาเท่ากันจริง ให้ตั้งระยะทางรวม/เวลารวมเป็นหลัก

หลักการอ้างอิง: [S20]; สื่อเรียนต่อ [S24] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

อัตราเร็วและความเร็ว • ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 7.1 ไปกลับและมีเวลาพัก

เดินไป 60 m ใช้ 30 s หยุด 10 s แล้วกลับ 20 m ใช้ 20 s กำหนดทิศขาไปเป็นบวก

d = 60 + 20 = 80 m; Δx = 60 - 20 = 40 m
Δt = 30 + 10 + 20 = 60 s
อัตราเร็วเฉลี่ย = 80/60 = **4/3 m/s ≈ 1.33 m/s**
ความเร็วเฉลี่ย = 40/60 = **+2/3 m/s ≈ +0.67 m/s**

ตรวจคำตอบ: 80 = (4/3) × 60 และ 40 = (2/3) × 60; ใช้เวลาเดียวกันทั้งสองค่า

ตัวอย่าง 7.2 แปลงหน่วยสองทาง

รถวิ่ง 54 km/h → 54/3.6 = **15 m/s**
รถเข็นวิ่ง 2.5 m/s → 2.5 × 3.6 = **9 km/h**

ตรวจคำตอบ: 54 km/h = 54,000 m/3,600 s = 15 m/s

ตัวอย่าง 7.3 ระยะเท่ากันแต่เวลาไม่เท่ากัน

จักรยานไป 90 m ที่ 3 m/s และต่ออีก 90 m ที่ 6 m/s โดยไม่พัก

เวลารวม = 90/3 + 90/6 = 30 + 15 = 45 s
อัตราเร็วเฉลี่ย = 180/45 = **4 m/s** ไม่ใช่ (3 + 6)/2

ตรวจคำตอบ: ใช้เวลาที่ความเร็วต่ำมากกว่า จึงควรได้ค่าเฉลี่ยใกล้ 3 มากกว่า 6

วิธีตรวจคำตอบ
หน่วยต้องเป็นระยะ/เวลา • |ความเร็วเฉลี่ย| ≤ อัตราเร็วเฉลี่ย • เวลาเดินทางต้องเป็นบวก • ถ้าขาไปกลับเท่ากัน Δx ต้องเป็นศูนย์

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S20] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

บทที่ 8 • ความเร่ง

เป้าหมายการเรียนรู้
คำนวณความเร่งเฉลี่ย และแยกทิศของความเร่งออกจากการเพิ่มหรือลดอัตราเร็ว

ความเร่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา ความเร็วอาจเปลี่ยนขนาดหรือทิศก็ได้ บทนี้คำนวณในแนวตรงโดยใช้เครื่องหมายแทนทิศ

$a_{เฉลี่ย} = (v - u)/\Delta t$
เมื่อใช้ t เป็นช่วงเวลาที่ผ่านไป: $a = (v - u)/t$

ตัวแปร	ความหมาย / หน่วย SI
u	ความเร็วต้นของช่วง (m/s)
v	ความเร็วปลายของช่วง (m/s)
t หรือ Δt	ระยะเวลาที่ผ่านไป ต้อง > 0 (s)
a	ความเร่งเฉลี่ยของช่วง (m/s^2)

เงื่อนไข: ความเร็วต้นและปลายต้องใช้แกนอ้างอิงเดียวกัน สูตรค่าเฉลี่ยใช้ได้แม้ a เปลี่ยนตามเวลา แต่ถ้าจะให้ a แทนความเร่งทุกขณะของช่วง ต้องทราบว่าความเร่งคงที่

ความเร็ว v	ความเร่ง a	ผลต่ออัตราเร็วในขณะนั้น
บวก	บวก	เพิ่มขึ้น
บวก	ลบ	ลดลง
ลบ	ลบ	เพิ่มขึ้น
ลบ	บวก	ลดลง

ข้อควรระวัง
ความเร่งติดลบหมายถึงชี้ทิศลบตามแกนที่เลือก ไม่ได้แปลว่าชะลอเสมอ การชะลอคือความเร่งสวนทิศกับความเร็ว ณ ขณะนั้น เมื่อผ่านจุดหยุดแล้วกลับทิศต้องพิจารณาแยกช่วง

1 m/s^2 หมายถึงความเร็วเปลี่ยน 1 m/s ในทุก 1 s เมื่อความเร่งคงที่ ไม่ใช่ระยะทาง 1 m ในหนึ่งวินาที

หลักการอ้างอิง: [S21] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

ความเร่ง • ตัวอย่างและเครื่องหมาย

ตัวอย่าง 8.1 เร่งไปทางบวก

รถเข็นเปลี่ยนความเร็วจาก +2 เป็น +14 m/s ใน 6 s

u = +2 m/s, v = +14 m/s, t = 6 s
a = (14 - 2)/6 = **+2 m/s²**

ตรวจคำตอบ: ความเร็วเปลี่ยน +12 m/s ใน 6 s จึงเปลี่ยนเฉลี่ย +2 m/s ต่อวินาที

ตัวอย่าง 8.2 ความเร่งลบแต่เร็วขึ้น

รถเคลื่อนไปทางซ้าย เปลี่ยนจาก -3 เป็น -9 m/s ใน 2 s กำหนดขวาเป็นบวก

a = [-9 - (-3)]/2 = -6/2 = **-3 m/s²**
อัตราเร็วเพิ่มจาก 3 เป็น 9 m/s จึงเร็วขึ้น

ตรวจคำตอบ: ถ้าความเร่งคงที่ ความเร็วหลัง 1 s คือ -6 m/s และหลัง 2 s คือ -9 m/s

ตัวอย่าง 8.3 ชะลอแต่ความเร่งบวก

รถที่เคลื่อนซ้ายด้วยความเร็ว -10 m/s ชะลอสม่ำเสมอจนเป็น -2 m/s ใน 4 s

a = [-2 - (-10)]/4 = 8/4 = **+2 m/s²**
ยังเคลื่อนซ้าย แต่อัตราเร็วลดจาก 10 เหลือ 2 m/s

ตรวจคำตอบ: v = u + at = -10 + (2)(4) = -2 m/s; ใช้ตรวจได้เพราะความเร่งคงที่

ต้องจำ • ความเร็วกับความเร่งเป็นคนละอย่าง
a = 0 ไม่ได้แปลว่าวัตถุหยุด อาจเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ที่ไม่เป็นศูนย์ และ a เฉลี่ย = 0 เพียงบอกว่าความเร็วต้นกับปลายเท่ากัน ไม่ยืนยันว่าระหว่างทางคงที่

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S21] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

บทที่ 9 • อ่านกราฟให้ถูกชนิด

เป้าหมายการเรียนรู้
อ่านพิกัดและหน่วย ใช้ความชันกับกราฟที่ถูกชนิด และแยกพื้นที่มีเครื่องหมายออกจากระยะทาง

กราฟ	ความชันหมายถึง	แนวราบหมายถึง
ตำแหน่ง x - เวลา t	Δx/Δt = ความเร็วเฉลี่ยของช่วง	ตำแหน่งไม่เปลี่ยน: หยุด
ระยะทางสะสม d - เวลา t	Δd/Δt = อัตราเร็วเฉลี่ยของช่วง	ระยะสะสมไม่เพิ่ม: หยุด
ความเร็ว v - เวลา t	Δv/Δt = ความเร่งเฉลี่ยของช่วง	ความเร็วคงที่ (อาจไม่เป็นศูนย์)

ความชัน = (ค่าแกนตั้งปลาย - ค่าแกนตั้งต้น)
÷ (เวลาปลาย - เวลาเริ่ม)

เลือกสองจุดบนช่วงเดียวกันและอ่านสเกลจริง ไม่ใช้ความเอียงที่เห็นด้วยตาเทียบข้ามกราฟซึ่งมีสเกลต่างกัน ช่วงเส้นตรงมีความชันคงที่ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ความชันเส้นเชื่อมสองจุดให้ค่าเฉลี่ยของช่วง

ต้องเข้าใจ • พื้นที่ใต้กราฟ v-t
การกระจัด = ผลรวมพื้นที่ระหว่างเส้น v กับแกนเวลาแบบมีเครื่องหมาย: เหนือแกนเป็นบวก ใต้แกนเป็นลบ
ระยะทาง = ผลรวมขนาดพื้นที่ทุกส่วน โดยแยกส่วนที่ข้าม v = 0 ก่อน

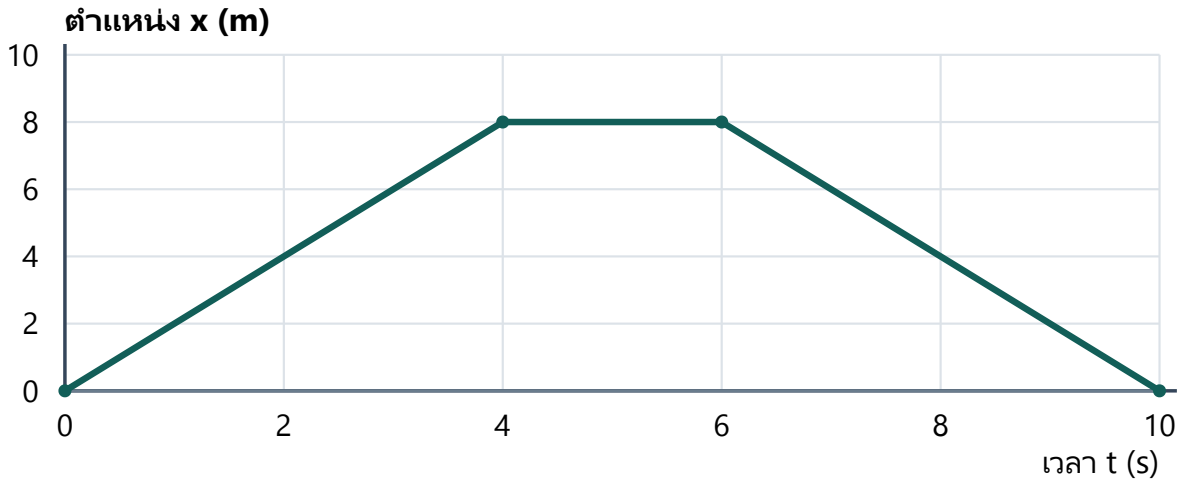
สี่เหลี่ยม: พื้นที่ = ฐานเวลา × ความสูงความเร็ว
สามเหลี่ยม: พื้นที่ = (1/2) × ฐานเวลา × ความสูงความเร็ว

ฐานหน่วย s; ความสูงหน่วย m/s → พื้นที่ทางกราฟมีหน่วย m รูปสามเหลี่ยมใช้เมื่อขอบเขตเป็นเส้นตรงตามภาพ ห้ามใช้สูตรรูปทรงอย่างเดียวกับกราฟโค้งโดยไม่ประมาณหรือมีวิธีรองรับ

ข้อควรระวัง
กราฟระยะทางสะสมต้องไม่ลดลง แต่กราฟตำแหน่งลดลงได้เมื่อเคลื่อนทางลบ • พื้นที่ใต้กราฟตำแหน่ง-เวลาไม่ใช่ระยะทาง • กราฟ v-t อยู่ใต้แกนไม่ได้แปลว่าชะลอ

หลักการอ้างอิง: [S22]-[S23]; พื้นที่กราฟ [S25] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

กราฟแบบที่ 1 • ตำแหน่ง-เวลา



รูป 9.1 การเดินทางจาก x = 0 ไป x = 8 m หยุด แล้วกลับ x = 0 เส้นตรงแต่ละช่วงแทนความเร็วคงที่ในช่วงนั้น

ตัวอย่าง 9.1 ความชันบอกทิศ

ช่วง 0-4 s: v = (8 - 0)/(4 - 0) = **+2 m/s**
ช่วง 4-6 s: v = (8 - 8)/(6 - 4) = **0 m/s**
ช่วง 6-10 s: v = (0 - 8)/(10 - 6) = **-2 m/s**

ตรวจคำตอบ: ช่วงแรกตำแหน่งเพิ่ม ช่วงกลางคงเดิม ช่วงท้ายลด จึงได้เครื่องหมาย +, 0, - ตามลำดับ

วิเคราะห์ต่อ: ค่าเฉลี่ยตลอดการเดินทาง

Δx = 0 - 0 = 0 m; d = 8 + 8 = 16 m
ความเร็วเฉลี่ย = 0/10 = **0 m/s**
อัตราเร็วเฉลี่ย = 16/10 = **1.6 m/s**

ตรวจคำตอบ: มีเวลาหยุด 2 s อัตราเร็วเฉลี่ยจึงต่ำกว่า 2 m/s ของช่วงที่เดิน

อ่านให้ชัดก่อนคิด
จุด (4,8) หมายถึง ณ เวลา 4 s ตำแหน่ง +8 m ไม่ใช่เดินด้วยความเร็ว 8 m/s และช่วงท้ายเส้นลาดลงหมายถึงกลับทิศ ไม่ได้บอกว่าอัตราเร็วลดลง

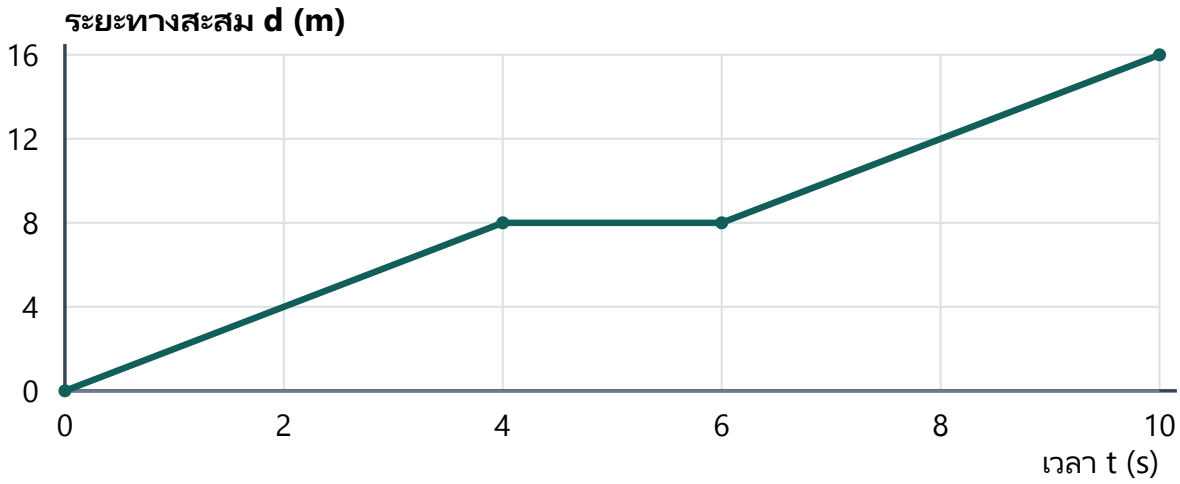
สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S18], [S20], [S22] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

กราฟแบบที่ 2 • ระยะทางสะสม-เวลา



รูป 9.2 การเดินทางเดียวกับรูป 9.1 แต่เปลี่ยนแกนตั้งเป็นระยะทางสะสม ตลอดการเดินทางระยะสะสมไม่ลดลง

ตัวอย่าง 9.2 อ่านระยะทางและเวลาพัก

ที่ t = 6 s มีระยะทางสะสม 8 m; ที่ t = 10 s มี 16 m
ระยะในช่วง 6-10 s = 16 - 8 = **8 m**
อัตราเร็วในช่วงนี้ = 8/(10 - 6) = **2 m/s**

เส้นราบช่วง 4-6 s หมายถึงหยุดนาน 6 - 4 = **2 s**

ตรวจคำตอบ: ความชันช่วงเดินทั้งสองเป็น +2 m/s แม้ช่วงท้ายเดินกลับทิศ

ถามจากกราฟนี้ได้	ยังบอกไม่ได้จากกราฟนี้ลำพัง
เดินรวม 16 m ใน 10 s อัตราเร็วเฉลี่ย 1.6 m/s หยุดช่วง 4-6 s	ทิศที่เดินในแต่ละช่วง ตำแหน่งสุดท้าย การกระจัด (หากไม่มีข้อมูลทิศเพิ่ม)

ต้องเข้าใจ
ในเล่มนี้ “กราฟระยะทาง-เวลา” หมายถึงระยะทางสะสมตามเส้นทางจริง ไม่ใช่ระยะห่างจากจุดอ้างอิง ระยะห่างจากจุดอ้างอิงสามารถลดลงได้เมื่อเดินเข้าใกล้จุดนั้น

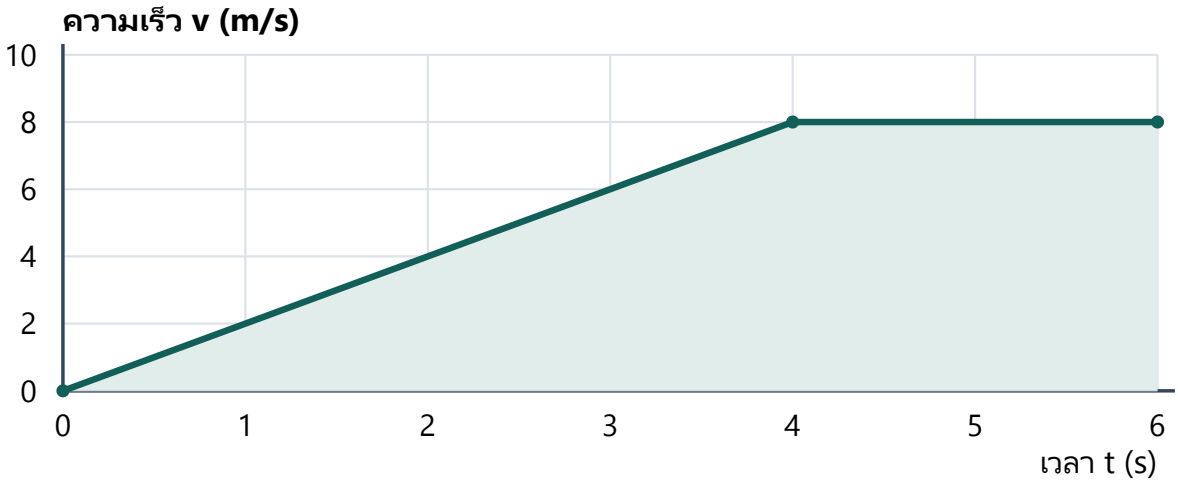
สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S18], [S20], [S22] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

กราฟแบบที่ 3 • ความเร็ว-เวลา



รูป 9.3 ความเร็วเพิ่มสม่ำเสมอจาก 0 เป็น 8 m/s ใน 4 s แล้วคงที่อีก 2 s พื้นที่แรเงาอยู่เหนือแกนทั้งหมด

ตัวอย่าง 9.3 ความชันกับพื้นที่ตอบคนละคำถาม

ความเร่งช่วง 0-4 s = (8 - 0)/4 = **2 m/s²**
การกระจัดช่วง 0-4 s = (1/2)(4 s)(8 m/s) = 16 m
ช่วง 4-6 s = (2 s)(8 m/s) = 16 m
การกระจัดรวม = **32 m**; ระยะทางรวม = **32 m** เพราะไม่กลับทิศ

ตรวจคำตอบ: อัตราเร็วเฉลี่ย = 32/6 ≈ 5.33 m/s อยู่ระหว่าง 0 กับ 8 m/s

ตัวอย่าง 9.4 เมื่อมีความเร็วติดลบ

กรณีอีกชุดหนึ่ง: v = +4 m/s นาน 3 s แล้ว v = -2 m/s นาน 2 s (ละเลยเวลาตอนเปลี่ยนค่าในแบบจำลอง)

พื้นที่ช่วงแรก = +12 m; ช่วงหลัง = -4 m
การกระจัด = 12 - 4 = **+8 m**
ระยะทาง = 12 + 4 = **16 m**

ตรวจคำตอบ: หาค่าโดยตรงจากความเร็ว × เวลาแต่ละช่วงได้ 12 m ไปข้างหน้าและ 4 m ย้อนกลับ

ข้อควรระวัง
ความชัน v-t หน่วย m/s² • พื้นที่ v-t หน่วย m
เมื่อความเร็วผ่านศูนย์ ให้แยกพื้นที่บวกกับลบก่อนรวม

หลักการอ้างอิง: [S21]-[S23], [S25] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

สรุปฟิสิกส์ • สูตร หน่วย และเงื่อนไข

สิ่งที่หา	สูตร / เงื่อนไข	หน่วย SI
การกระจัด	$\Delta x = x_f - x_i$ ใช้แกนอ้างอิงเดียวกัน	m
อัตราเร็วเฉลี่ย	$d_{รวม}/\Delta t$; รวมเวลาทั้งช่วงที่ถาม $\Delta t > 0$	m/s
ความเร็วเฉลี่ย	$\Delta x/\Delta t$; ระบุทิศหรือเครื่องหมาย $\Delta t > 0$	m/s
ความเร่งเฉลี่ย	$(v - u)/\Delta t$; ความเร็วมีเครื่องหมาย ไม่จำเป็นต้องเร่งคงที่สำหรับค่าเฉลี่ย	m/s^2
ความเร็วปลาย	$v = u + at$ ใช้ความเร่งคงที่ a t เป็นเวลาที่ผ่านไป	m/s
อ่านกราฟ	x-t: ความชันคือความเร็ว d-t: ความชันคืออัตราเร็ว v-t: ความชันคือความเร่ง v-t: พื้นที่มีเครื่องหมายคือการกระจัด	ตามปริมาณ
แปลงหน่วย	m/s × 3.6 → km/h km/h ÷ 3.6 → m/s	ตามหน่วยปลาย

x_i,x_f: ตำแหน่งต้น/ปลาย; d: ระยะทาง; u,v: ความเร็วต้น/ปลาย; a: ความเร่ง; Δt หรือ t: ช่วงเวลาที่ผ่านไป ใช้ m และ s ให้สอดคล้องก่อนแทนค่า

ตรวจ 4 จุดก่อนส่งคำตอบ

1. ใช้ระยะทางหรือการกระจัดตรงกับสิ่งที่ถามหรือไม่?
2. หักตำแหน่งหรือความเร็วต้นแล้วหรือยัง?
3. รวมเวลาหยุดที่อยู่ในช่วงคำถามแล้วหรือไม่?
4. หน่วย เครื่องหมาย และขนาดสมเหตุสมผลหรือไม่?

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

หลักการอ้างอิง: [S18]-[S23], [S25] | ตัวอย่างและภาพเรียบเรียงใหม่

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 01

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่
ไม่ใช่ข้อสอบจริง และไม่อ้างว่าสัดส่วนข้อสอบตรงกับข้อสอบของ มจพ.

รายละเอียด	กำหนดการฝึก
จำนวนข้อ	20 ข้อ: คณิตศาสตร์ 1-10 / วิทยาศาสตร์ 11-20
เวลา	40 นาที: 22.00-22.40 น. เฉลี่ยประมาณ 2 นาทีต่อข้อ
คะแนน	ข้อละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน; ไม่หักคะแนนข้อผิด
รูปแบบ	ปรนัย 4 ตัวเลือก ก ข ค ง มีคำตอบถูกเพียงหนึ่งข้อ
ความยาก	พื้นฐาน 6 ข้อ / ประยุกต์ 10 ข้อ / วิเคราะห์ 4 ข้อ

วิธีทำ
อ่านให้ครบโดยเฉพาะคำว่า “เฉลี่ย” และ “เฉพาะช่วง”
เลือกคำตอบเดียว แล้วลงกระดาษคำตอบหน้า 41
หากติดข้อใดให้ทำเครื่องหมายไว้แล้วกลับมาทำ
ใช้พื้นที่แสดงวิธีทำ แม้เป็นข้อสอบปรนัย

สำหรับกราฟ: แกนเวลาใช้ s; แกนตั้งระบุปริมาณและหน่วยไว้ในทุกภาพ จุดเชื่อมต่อใช้เส้นตรงตามที่วาด เลือกช่วงเวลาให้ตรงกับคำถาม

จับเวลา: ผ่าน 20 นาทีควรถึงประมาณข้อ 10 และเหลือ 3-5 นาทีสำหรับตรวจการลงคำตอบ การทำทันเป็นเป้าหมายฝึก ไม่ใช่สิ่งที่ทดลองจับเวลากับนักเรียนจริงแล้ว

ก่อนเริ่ม
ชื่อ .....
วันที่ทำจริง ..... เวลาเริ่ม .....
เป้าหมายครั้งนี้ ..... / 20 คะแนน

ให้ปิดไฟล์ Answer Key จนกว่าจะครบเวลา ส่วนคำอธิบายตัวอย่างในบทเรียนไม่ใช่เฉลยของแบบทดสอบนี้

แบบทดสอบ • คณิตศาสตร์ 01-02

ข้อ 01

จำนวนใดเป็นจำนวนอตรรกยะ?

ก. √36

ข. -0.75

ค. √13

ง. 0.121212... (12 ซ้ำ)

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ข้อ 02

ค่าของ $-6 + 3 \times (8 - 5)^2 \div 9$ เท่ากับเท่าใด?

ก. -3

ข. -1

ค. 3

ง. 21

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

แบบทดสอบ • คณิตศาสตร์ 03-04

ข้อ 03

ค่าของ (3/4 - 1/6) ÷ (7/8) เท่ากับเท่าใด?

ก. 7/12

ข. 2/3

ค. 49/96

ง. 8/7

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ข้อ 04

0.625 เขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ตรงกับข้อใด?

ก. 1/8

ข. 5/16

ค. 8/5

ง. 5/8

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

แบบทดสอบ • คณิตศาสตร์ 05-06

ข้อ 05

สินค้า 800 บาท ลด 15% ของราคาสินค้า แล้วบวกค่าส่ง 40 บาทซึ่งไม่ลดราคา ต้องจ่ายรวมเท่าใด?

ก. 720 บาท

ข. 680 บาท

ค. 714 บาท

ง. 760 บาท

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ข้อ 06

จำนวนบวกจำนวนหนึ่งเพิ่มขึ้น 20% แล้วลดลง 20% ของค่าหลังเพิ่ม ผลสุดท้ายเปลี่ยนจากค่าเริ่มต้นอย่างไร?

ก. เท่าเดิม

ข. ลดลง 40%

ค. ลดลง 4%

ง. เพิ่มขึ้น 4%

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

แบบทดสอบ • คณิตศาสตร์ 07-08

ข้อ 07

อัตราส่วนความยาว 1.2 m ต่อ 45 cm ในรูปอย่างต่ำคือข้อใด?

ก. 2 : 75

ข. 8 : 3

ค. 3 : 8

ง. 12 : 45

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ข้อ 08

สายชนิดหนึ่งยาว 3 m ราคา 84 บาท คิดราคาแปรผันตรงกับความยาวและไม่มีค่าตัดเพิ่ม ถ้าซื้อ 5.5 m ต้องจ่ายเท่าใด?

ก. 140 บาท

ข. 148 บาท

ค. 168 บาท

ง. 154 บาท

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

แบบทดสอบ • คณิตศาสตร์ 09-10

ข้อ 09

กำหนด U = {1,2,3,4,5,6,7,8}, A = {2,4,6,8}, B = {1,2,3,4} แล้ว A ∩ B′ เท่ากับเซตใด?

ก. {6,8}

ข. {2,4}

ค. {1,3}

ง. {5,7}

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ข้อ 10

นักเรียน 32 คน ชอบคณิตศาสตร์ 19 คน ชอบวิทยาศาสตร์ 17 คน และชอบทั้งสองวิชา 8 คน มีกี่คนที่ไม่ชอบทั้งสองวิชานี้เลย?

ก. 2 คน

ข. 4 คน

ค. 6 คน

ง. 10 คน

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

แบบทดสอบ • วิทยาศาสตร์ 11-12

ข้อ 11

เดินไปทางตะวันออก 90 m แล้วกลับทางตะวันตก 30 m กำหนดตะวันออกเป็นบวก ระยะทางและการกระจัดตามลำดับคือข้อใด?

ก. 60 m และ +60 m

ข. 120 m และ -60 m

ค. 60 m และ +120 m

ง. 120 m และ +60 m

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ข้อ 12

72 km/h เท่ากับกี่ m/s?

ก. 2 m/s

ข. 7.2 m/s

ค. 20 m/s

ง. 259.2 m/s

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

แบบทดสอบ • วิทยาศาสตร์ 13-14

ข้อ 13

วิ่งครบหนึ่งรอบสนามยาว 400 m กลับถึงจุดเริ่ม ใช้เวลา 100 s ความเร็วเฉลี่ยตลอดรอบเท่ากับเท่าใด?

ก. 4 m/s

ข. 0 m/s

ค. 100 m/s

ง. 400 m/s

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ข้อ 14

รถเคลื่อนที่ 120 m แรกด้วยอัตราเร็วคงที่ 4 m/s แล้วเคลื่อนที่อีก 120 m ด้วยอัตราเร็วคงที่ 6 m/s โดยไม่พัก อัตราเร็วเฉลี่ยทั้งทางเท่ากับเท่าใด?

ก. 4.8 m/s

ข. 5 m/s

ค. 5.2 m/s

ง. 10 m/s

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

แบบทดสอบ • วิทยาศาสตร์ 15-16

ข้อ 15

รถเข็นเปลี่ยนความเร็วจาก +2 m/s เป็น +14 m/s ใน 4 s ความเร่งเฉลี่ยเป็นเท่าใด?

ก. +2 m/s²

ข. +2.5 m/s²

ค. +3 m/s²

ง. +4 m/s²

พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ข้อ 16

กำหนดขวาเป็นบวก วัตถุเปลี่ยนความเร็วอย่างสม่ำเสมอจาก -4 เป็น -12 m/s ใน 4 s ข้อใดถูกต้อง?

ก. a = +2 m/s² และช้าลง

ข. a = -2 m/s² และช้าลง

ค. a = +2 m/s² และเร็วขึ้น

ง. a = -2 m/s² และเร็วขึ้น

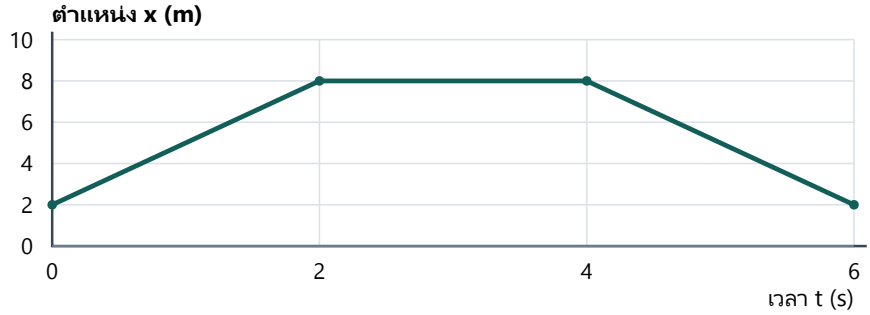
พื้นที่แสดงวิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

แบบทดสอบ • วิทยาศาสตร์ 17-18

ข้อ 17

จากกราฟตำแหน่ง-เวลา วัตถุมีลักษณะอย่างไรในช่วง 2-4 s?



ก. หยุดที่ x = 0 m

ข. หยุดที่ x = 8 m

ค. เคลื่อนทางบวกด้วย v = 8 m/s

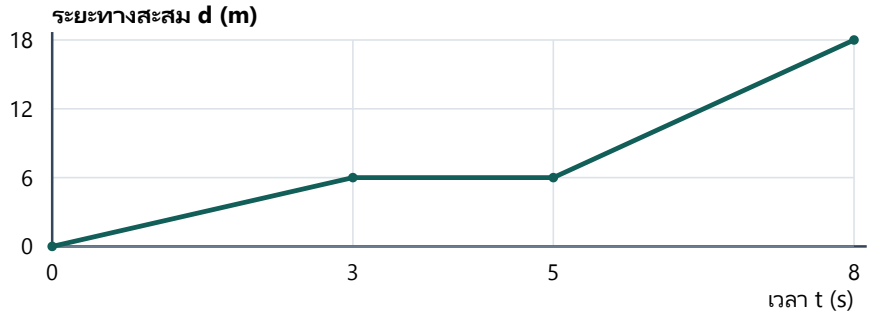
ง. เคลื่อนทางลบด้วย v = -3 m/s

ค่าที่อ่านจากกราฟ / การคำนวณ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ข้อ 18

จากกราฟระยะทางสะสม-เวลา อัตราเร็วเฉลี่ยเฉพาะช่วง 5-8 s เท่ากับเท่าใด?



ก. 1.5 m/s

ข. 2.25 m/s

ค. 3 m/s

ง. 4 m/s

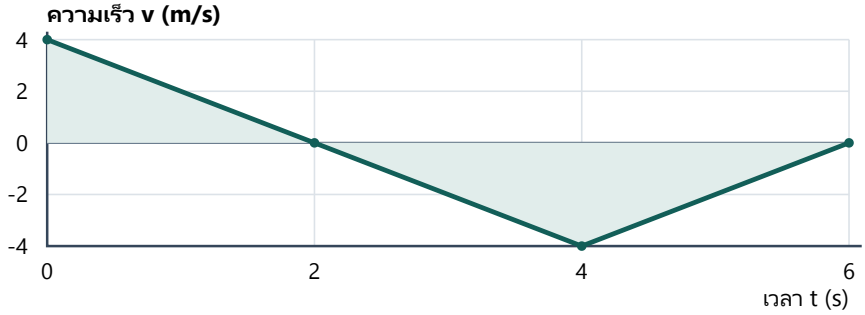
ค่าที่อ่านจากกราฟ / การคำนวณ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

แบบทดสอบ • วิทยาศาสตร์ 19-20

ข้อ 19

กราฟ v-t ประกอบด้วยเส้นตรงตามรูป ในช่วง 0-6 s การกระจัดและระยะทางตามลำดับคือข้อใด?



ก. +4 m และ 12 m

ข. -4 m และ 4 m

ค. -4 m และ 12 m

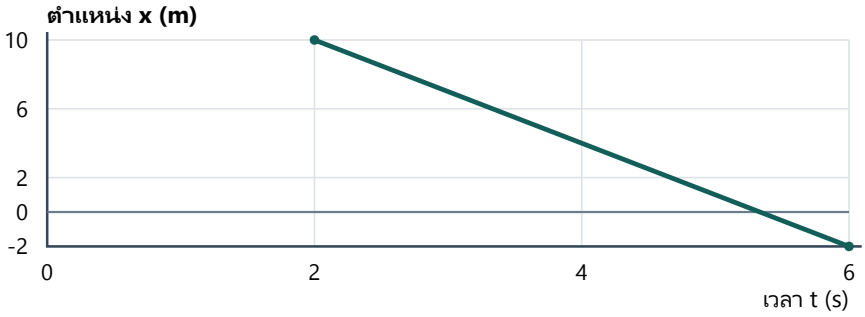
ง. 0 m และ 8 m

ค่าที่อ่านจากกราฟ / การคำนวณ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ข้อ 20

กราฟตำแหน่ง-เวลาเป็นเส้นตรงเฉพาะช่วง 2-6 s ข้อใดอธิบายช่วงนี้ได้ถูกต้อง?



ก. v = -3 m/s, a = 0 m/s², d = 12 m

ข. v = -3 m/s, a = -3 m/s², d = 12 m

ค. v = -2 m/s, a = 0 m/s², d = 8 m

ง. v = +3 m/s, a = 0 m/s², d = 12 m

ค่าที่อ่านจากกราฟ / การคำนวณ / เหตุผล

คำตอบ ..... มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

ชื่อ ..... วันที่ .....
เวลาเริ่ม ..... เวลาสิ้นสุด ..... เวลารวม ..... นาที

วงตัวเลือกเพียงหนึ่งคำตอบต่อข้อ ห้ามเปิดเฉลยระหว่างทำแบบทดสอบ

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	ก ข ค ง	11	ก ข ค ง
2	ก ข ค ง	12	ก ข ค ง
3	ก ข ค ง	13	ก ข ค ง
4	ก ข ค ง	14	ก ข ค ง
5	ก ข ค ง	15	ก ข ค ง
6	ก ข ค ง	16	ก ข ค ง
7	ก ข ค ง	17	ก ข ค ง
8	ก ข ค ง	18	ก ข ค ง
9	ก ข ค ง	19	ก ข ค ง
10	ก ข ค ง	20	ก ข ค ง

บันทึกหลังตรวจ
คณิตศาสตร์ ..... / 10 วิทยาศาสตร์ ..... / 10
รวม ..... / 20 คิดเป็น ..... %
ข้อที่ไม่ทันทำ .....

คะแนนร้อยละ = (จำนวนข้อถูก/20) × 100% แต่คะแนนฝึกนี้ไม่ใช่การคาดการณ์คะแนนสอบจริง

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บันทึกความเข้าใจ • หลังจบ DAY 01

วันที่อ่านจริง ..... เวลาใช้จริง .....

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

3 เรื่องที่เข้าใจดีที่สุด	3 เรื่องที่ยังต้องทบทวน
1.	1. .....
2.	2. .....
3.	3. .....

สูตรที่จำไม่ได้ และเหตุผลที่ยังสับสน

คะแนน: คณิต ..... / 10 วิทย์ ..... / 10 รวม ..... / 20

เป้าหมายในการอ่านครั้งถัดไป

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังได้แล้ว: .....
.....

ตารางสูตรและข้อผิดพลาด

จดเฉพาะสิ่งที่จำไม่ได้หรือใช้ผิด เพื่อให้การทบทวนครั้งถัดไปตรงจุด

สูตร/หลักการ	ตัวแปร หน่วย และเงื่อนไข	ตัวอย่างสั้นของฉัน

บันทึกข้อผิดพลาด

ข้อ	ผิดเพราะอะไร	วิธีคิดที่แก้แล้ว / จะกันพลาดอย่างไร

ประเภทความผิดพลาด: อ่านโจทย์ / แนวคิด / เลือกสูตร / คิดเลข / หน่วย / ลงคำตอบ

ลองทำข้อเดิมอีกครั้งโดยปิดเฉลย แล้วอธิบายว่าตัวเลือกอื่นผิดอย่างไร

บันทึกเพิ่มเติมและติดตามคะแนน

ครั้ง	วันที่ / เวลาใช้	คณิต /10	วิทย์ /10	รวม /20
1				
2				
3				

การทำซ้ำใช้ดูว่าซ่อมจุดอ่อนได้หรือไม่ คะแนนอาจสูงขึ้นจากการจำข้อสอบ จึงควรอธิบายวิธีคิดด้วยทุกครั้ง

พื้นที่จดเพิ่มเติม / วาดแผนภาพ / ลองโจทย์ใหม่

เช็กลิสต์จบวันนี้

□ อ่านสรุปครบ 9 บท □ ทำแบบทดสอบ 20 ข้อ

□ ตรวจเฉลยแล้ว □ อธิบายข้อที่ผิดได้

□ เขียนเป้าหมายการทบทวนครั้งถัดไปแล้ว

Content Coverage Matrix

ตรวจความครอบคลุมก่อนออกแบบข้อสอบ: ทุกบทมีวัตถุประสงค์ หลักการ ตัวอย่าง คำเตือน สรุป และรหัสอ้างอิง รายการด้านล่างเป็นผลตรวจเนื้อหาที่เรียบเรียง ไม่ใช่การรับรองขอบเขตข้อสอบจริง

บท / หัวข้อที่ตรวจ	วัตถุประสงค์ / แหล่งอ้างอิง	ผลตรวจ
1 จำนวนจริง จำนวนเต็ม ตรรกยะ อตรรกยะ จำนวนจริง ความสัมพันธ์ การดำเนินการ ลำดับ	จำแนกและคำนวณโดยใช้เครื่องหมายถูกต้อง **S02-S04**	ครบ
2 เศษส่วนและทศนิยม ชนิด เศษส่วนเท่ากัน เปรียบเทียบ บวก ลบ คูณ หาร แปลง ทศนิยม โจทย์ปัญหา	คำนวณและแปลงรูป พร้อมตรวจด้วยวิธีย้อนกลับ **S05-S08**	ครบ
3 ร้อยละ ความหมาย แปลงรูป ส่วนของจำนวน เพิ่ม ลด ส่วนลด การเปลี่ยนแปลง	เลือกฐานร้อยละและคำนวณการเปลี่ยนแปลง **S09-S10**	ครบ
4 อัตราส่วนและสัดส่วน อัตราส่วนเท่ากัน สัดส่วน สมการ การแปรผันตรง มาตราส่วน	รักษาลำดับ หน่วย และตรวจคูณไขว้ **S11-S13**	ครบ
5 เซต สมาชิก การเขียน เซตว่าง U สับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน ผลต่าง ส่วนเติมเต็ม เวนน์	จัดสมาชิกและอ่านพื้นที่ซ้อนกันได้ **S14-S17**	ครบ
6 ระยะทางและการกระจัด การเคลื่อนที่ สเกลาร์ เวกเตอร์ หน่วย เส้นทางไปกลับ	แยกระยะทางสะสมกับผลต่างตำแหน่ง **S18-S19**	ครบ
7 อัตราเร็วและความเร็ว นิยาม ค่าเฉลี่ย หน่วยและการแปลง การคำนวณ	ใช้ระยะทางหรือการกระจัดกับเวลารวมถูกต้อง **S20; S24 (เรียนต่อ)**	ครบ
8 ความเร่ง ความเร็วเปลี่ยน ความเร่งเฉลี่ย บวก/ลบ การชะลอ m/s^2	หาความเร่งและอธิบายเครื่องหมายตามแกนอ้างอิง **S21**	ครบ
9 กราฟการเคลื่อนที่ ตำแหน่ง-เวลา ระยะทางสะสม-เวลา ความเร็ว-เวลา ความชัน พื้นที่	อ่านค่า คำนวณความชัน และรวมพื้นที่แบบมีเครื่องหมาย **S22-S23, S25**	ครบ

ตรวจสูตรและหน่วยร่วมกับตัวอย่าง: ผ่านการทบทวนหลักการและคำนวณซ้ำ ภาพทั้งหมดสร้างจากข้อมูลเดียวกับคำอธิบาย การทำงานครั้งนี้ใช้การตรวจต่างวิธีภายในกระบวนการจัดทำ ไม่ใช่การรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก

ตารางตรวจแหล่งอ้างอิง

รหัส	สิ่งที่ใช้ตรวจ	สถานะ / ข้อจำกัด
S01	สาขา รหัส วันเวลา และคะแนนรวม	อ่าน PDF ทางการ 4 หน้า และตรวจภาพหน้า 3
S02-S04	จำแนกจำนวนและลำดับการคำนวณ	เข้าถึงข้อความต้นทาง OpenStax
S05-S08	เศษส่วนและทศนิยม	เข้าถึงข้อความต้นทาง OpenStax
S09-S13	ร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน แปรผันตรง	เข้าถึงข้อความต้นทาง OpenStax
S14-S17	เซต สับเซต เวนน์ และการดำเนินการ	เข้าถึงข้อความต้นทาง OpenStax
S18-S21	นิยามการเคลื่อนที่และความเร่ง	เข้าถึงข้อความต้นทาง OpenStax
S22-S23, S25	ความชันและพื้นที่กราฟการเคลื่อนที่	ใช้หลายบทตรวจเทียบความหมายของแกน
S24	แหล่งเรียนต่อภาษาไทยระดับ ม.2	ตรวจหน้าแนะนำสื่อ ไม่ได้ตรวจเนื้อหาวิดีโอทั้งหมด

วิธีอ่านบรรณานุกรม
ใช้รหัส [Sxx] ในท้ายบทจับคู่กับรายการหน้าถัดไป URL เป็นลิงก์กดได้ แหล่งเว็บที่ไม่ได้ยืนยันปีพิมพ์จากข้อมูลบรรณานุกรมใช้ “ม.ป.ป.” และระบุวันที่เข้าถึงแทน ไม่มีการเดาเลขหน้าตำรา

ลักษณะการเรียบเรียง: นิยามและสูตรอ้างอิงหลักวิชาการ ส่วนคำอธิบายภาษาไทย ตัวอย่าง ตัวเลขในกราฟ และข้อสอบแต่งใหม่ ไม่คัดลอกข้อสอบจริงหรือภาพจากตำรา

ข้อจำกัด: ไม่พบรายละเอียดหัวข้อย่อยและสัดส่วนรายวิชาในระเบียบการ [S01] ที่ตรวจ จึงไม่ใช้แผน DAY 01 อ้างเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เวลา 40 นาทีเป็นค่าที่ออกแบบ ยังไม่มีข้อมูลทดลองกับกลุ่มนักเรียนจริง

สถานะฉบับ: DAY 01 สำหรับตรวจรูปแบบและคุณภาพ การทำวันอื่นต้องรอผู้ใช้อนุมัติ

บรรณานุกรม • 1/5

[S01] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี หลักสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2570. ระเบียบการปีการศึกษา 2570.
ตรวจ PDF ต้นฉบับ 4 หน้า; ใช้หน้า 3 หัวข้อ 4 และ 6 • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

[S02] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
7.1 Rational and Irrational Numbers. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/7-1-rational-and-irrational-numbers

[S03] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
2.1 Use the Language of Algebra. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/2-1-use-the-language-of-algebra

[S04] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
3.4 Multiply and Divide Integers. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/3-4-multiply-and-divide-integers

[S05] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
4.1 Visualize Fractions. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/4-1-visualize-fractions

บรรณานุกรม • 2/5

[S06] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
4.2 Multiply and Divide Fractions. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/4-2-multiply-and-divide-fractions

[S07] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
4.5 Add and Subtract Fractions with Different Denominators. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/4-5-add-and-subtract-fractions-with-different-denominators

[S08] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
5.1 Decimals. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/5-1-decimals

[S09] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
6.1 Understand Percent. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/6-1-understand-percent

[S10] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
6.2 Solve General Applications of Percent. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/6-2-solve-general-applications-of-percent

บรรณานุกรม • 3/5

[S11] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
5.6 Ratios and Rate. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/5-6-ratios-and-rate

[S12] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
6.5 Solve Proportions and their Applications. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/6-5-solve-proportions-and-their-applications

[S13] OpenStax, Rice University. College Algebra 2e
5.8 Modeling Using Variation (ใช้เฉพาะการแปรผันตรงกำลังหนึ่ง). 2021.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/college-algebra-2e/pages/5-8-modeling-using-variation

[S14] OpenStax, Rice University. Contemporary Mathematics
1.1 Basic Set Concepts. 2023.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-1-basic-set-concepts

[S15] OpenStax, Rice University. Contemporary Mathematics
1.2 Subsets. 2023.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-2-subsets

บรรณานุกรม • 4/5

[S16] OpenStax, Rice University. Contemporary Mathematics
1.3 Understanding Venn Diagrams. 2023.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-3-understanding-venn-diagrams

[S17] OpenStax, Rice University. Contemporary Mathematics
1.4 Set Operations with Two Sets. 2023.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-4-set-operations-with-two-sets

[S18] OpenStax, Rice University. College Physics 2e
2.1 Displacement. 2022.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-1-displacement

[S19] OpenStax, Rice University. College Physics 2e
2.2 Vectors, Scalars, and Coordinate Systems. 2022.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-2-vectors-scalars-and-coordinate-systems

[S20] OpenStax, Rice University. College Physics 2e
2.3 Time, Velocity, and Speed. 2022.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-3-time-velocity-and-speed

บรรณานุกรม • 5/5

[S21] OpenStax, Rice University. College Physics 2e
2.4 Acceleration. 2022.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-4-acceleration

[S22] OpenStax, Rice University. College Physics 2e
2.8 Graphical Analysis of One-Dimensional Motion. 2022.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-8-graphical-analysis-of-one-dimensional-motion

[S23] OpenStax, Rice University. Physics
3.2 Representing Acceleration with Equations and Graphs. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/physics/pages/3-2-representing-acceleration-with-equations-and-graphs

[S24] สสวท. Project 14
อัตราเร็วและความเร็ว: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 หน่วยที่ 4 บทที่ 1. ม.ป.ป..
ตรวจชื่อบทและคำอธิบายสื่อบนเว็บ; ไม่ได้ตรวจวิดีโอทั้งเรื่อง ใช้เป็นแหล่งเรียนต่อ • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-019/

[S25] OpenStax, Rice University. Physics
2.4 Velocity vs. Time Graphs. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/physics/pages/2-4-velocity-vs-time-graphs